Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika
Vol. 2 No. 3 Januari-Maret 2026 Hal. 52-60
https://jurnal.globalscients.com/index.php/jiki.930

E-ISSN : 3063-9026
P-ISSN :

Analisis Pola Kepuasan Pengunjung Amanzi Waterpark Palembang Menggunakan Algoritma K-Means Clustering

Septia Angelika Gettin Daely[a], Aloisius Egi Sanjaya[b], Andri Wijaya[c]
[a] Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Katolik Musi Charitas, angeldaely13@gmail.com
[b] Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Katolik Musi Charitas, louissanjaya22@gmail.com
[c] Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Katolik Musi Charitas, andri_wijaya@ukmc.ac.id[3]

Abstract
Palembang's tourism sector increasingly relies on online reviews as visitor satisfaction indicators, yet the large volume of unstructured review data complicates manual analysis. This study aims to analyze visitor satisfaction patterns at Amanzi Waterpark Palembang using K-Means Clustering algorithm on 1,812 Google Maps reviews collected through web scraping techniques. The analytical process includes text preprocessing, TF-IDF weighting, TruncatedSVD dimensionality reduction, and clustering with k=5. Research findings identify five visitor experience segments: Family Recreation (12.4%, rating 4.69), General Positive Reviews (8.9%, rating 4.55), Cleanliness & Comfort (7.1%, rating 4.60), Mixed Reviews & Complaints (67.5%, rating 3.99), and English Language Reviews (4.1%, rating 4.57). Critical findings reveal that 67.5% of reviews fall into the cluster with the lowest rating, dominated by complaints regarding pool water cleanliness, operational system complexity, and perceived high prices. Service quality inconsistency is identified through differing cleanliness sentiments across clusters, indicating standards not consistently maintained especially during peak visit periods . This research provides practical contributions in the form of strategic recommendations for cleanliness improvement, payment system simplification, and quality control consistency, while academically enriching the literature on text mining applications in Indonesia's tourism sector.
Keywords: *K-Means Clustering, Text Mining, Visitor Satisfaction, Google Maps Reviews, Amanzi Waterpark.*

Abstrak
Sektor pariwisata Kota Palembang semakin bergantung pada ulasan daring sebagai indikator kepuasan pengunjung, namun volume data ulasan yang besar dan tidak terstruktur menyulitkan analisis manual. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola kepuasan pengunjung Amanzi Waterpark Palembang menggunakan algoritma K-Means Clustering pada 1.812 ulasan Google Maps yang dikumpulkan melalui teknik web scraping. Proses analisis meliputi preprocessing teks, pembobotan TF-IDF, reduksi dimensi TruncatedSVD, dan klasterisasi dengan k=5. Hasil penelitian mengidentifikasi lima segmen pengalaman pengunjung: Rekreasi Keluarga (12,4%, rating 4,69), Ulasan Umum Positif (8,9%, rating 4,55), Kebersihan & Kenyamanan (7,1%, rating 4,60), Ulasan Campuran & Keluhan (67,5%, rating 3,99), dan Ulasan Berbahasa Inggris (4,1%, rating 4,57). Temuan kritis menunjukkan bahwa 67,5% ulasan berada pada klaster dengan rating terendah yang didominasi keluhan terkait kebersihan air kolam, kompleksitas sistem operasional, dan persepsi harga mahal. Inkonsistensi kualitas layanan teridentifikasi melalui perbedaan sentimen kebersihan antar klaster, mengindikasikan standar yang tidak terjaga konsisten terutama pada periode kunjungan padat. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi strategis untuk perbaikan kebersihan, simplifikasi sistem pembayaran, dan konsistensi quality control, serta secara akademis memperkaya literatur penerapan text mining pada sektor pariwisata Indonesia.
Kata Kunci: *K-Means Clustering*, *Text Mining,* Kepuasan Pengunjung, Ulasan Google Maps, Amanzi Waterpark

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Kota Palembang, dengan berbagai destinasi unggulan mulai dari wisata sejarah, kuliner, hingga wisata buatan. Salah satu objek wisata rekreasi air yang menjadi primadona adalah Amanzi Waterpark Palembang, yang secara konsisten menarik minat pengunjung dari berbagai segmen usia. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, interaksi antara pengunjung dan pengelola telah bergeser ke ranah digital. Platform ulasan daring seperti Google Maps kini menjadi wadah utama bagi pengunjung untuk menyuarakan pengalaman, kepuasan, maupun keluhan mereka. Bagi pengelola, ulasan-ulasan ini merupakan sumber data berharga yang mencerminkan kinerja layanan secara benar dan transparan.

Namun, melimpahnya jumlah ulasan yang masuk setiap harinya memunculkan tantangan tersendiri. Data ulasan di Google Maps umumnya berbentuk teks tidak terstruktur (*unstructured text*) dengan volume yang besar, sehingga sangat sulit dan tidak efisien jika dianalisis secara manual. Tanpa pengolahan yang tepat, informasi strategis mengenai apa yang sebenarnya dirasakan oleh mayoritas pengunjung baik itu apresiasi terhadap wahana maupun keluhan terkait fasilitas akan terkubur dalam tumpukan data. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komputasional berbasis *data mining* dan *text mining* untuk mengekstraksi pola-pola tersembunyi dari ulasan tersebut agar dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan yang objektif

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut dengan menganalisis pola kepuasan pengunjung Amanzi Waterpark Palembang memanfaatkan algoritma *K-Means Clustering*. Secara spesifik, penelitian ini

dirancang untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data ulasan dari Google Maps melalui teknik *web scraping* dan *text preprocessing*, kemudian mengelompokkan ulasan-ulasan tersebut ke dalam klaster-klaster tema menggunakan algoritma K-Means, serta menginterpretasikan pola dominan pada setiap klaster. Pemilihan algoritma K-Means didasarkan pada kemampuannya yang efisien dalam mengelompokkan data berdimensi tinggi seperti teks tanpa memerlukan label kelas sebelumnya (*unsupervised learning*) [7], sehingga tema kepuasan dapat muncul secara alami dari data.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi manajemen Amanzi Waterpark Palembang berupa peta evaluasi layanan yang komprehensif, mencakup aspek-aspek yang sudah memuaskan pelanggan serta titik-titik kritis yang memerlukan perbaikan segera, seperti kebersihan, harga, atau pelayanan petugas. Selain itu, secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penerapan *text mining* dan algoritma klasterisasi pada analisis sentimen sektor pariwisata di Indonesia, khususnya dalam pemanfaatan data ulasan Google Maps sebagai instrumen evaluasi kepuasan pelanggan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepuasan Pengunjung dan Destinasi Wisata

Kepuasan pengunjung merupakan respon emosional yang muncul setelah pengunjung membandingkan harapan sebelum kunjungan dengan pengalaman nyata yang diperoleh selama kunjungan. Secara umum, pengunjung dinyatakan puas apabila kinerja layanan yang diterima sama atau melebihi harapannya, dan tidak puas apabila kinerja yang diterima berada di bawah harapan. Dalam konteks destinasi wisata, dimensi kepuasan dapat mencakup aspek fasilitas, keamanan, kebersihan, kemudahan akses, harga tiket, pelayanan staf, serta pengalaman keseluruhan Pada wisata berbasis wahana air seperti Amanzi Waterpark, beberapa faktor utama yang sering memengaruhi kepuasan adalah keragaman dan keamanan wahana, kebersihan air dan area sekitar, ketersediaan fasilitas pendukung (toilet, loker, tempat makan), manajemen antrian, serta kenyamanan lingkungan bagi keluarga. Ulasan pengunjung di platform daring biasanya mencerminkan penilaian terhadap faktor-faktor tersebut.

Ulasan Daring dan Google Maps

Ulasan daring (*online review*) adalah konten yang ditulis pengguna di internet untuk membagikan pengalaman, opini, dan penilaian terhadap suatu produk, layanan, atau tempat. Google Maps menyediakan fitur rating bintang dan kolom komentar teks yang banyak dimanfaatkan oleh pengunjung untuk menilai objek wisata. Ulasan ini dapat menjadi sumber data sekunder yang kaya informasi, antara lain tentang kelebihan dan kekurangan fasilitas, pengalaman layanan, kepadatan pengunjung, dan sebagainya Keunggulan penggunaan ulasan Google Maps, yaitu data tersedia secara terbuka dan dapat diperbarui secara *real-time*, ulasan mencerminkan pengalaman nyata pengguna, dan volume data yang besar sehingga memungkinkan untuk analisis pola secara statistik dan komputasional. Namun, karakteristik data teks yang tidak terstruktur menuntut penggunaan metode text mining untuk mengekstrak informasi yang bermanfaat.

Text Mining

Text mining adalah proses penemuan pola dan pengetahuan menarik dari kumpulan data teks tidak terstruktur Tahapan umum dalam text mining meliputi pengumpulan data, preprocessing teks, transformasi data, ekstraksi fitur, pemodelan (misalnya klasifikasi, clustering, atau analisis sentimen), dan interpretasi hasil. Pada data bahasa Indonesia, proses preprocessing penting mencakup *case folding*, *cleaning*, *tokenizing*, *stopword removal*, dan stemming. Tahapan-tahapan ini bertujuan untuk mengurangi dimensi dan kebisingan data sehingga representasi teks menjadi lebih kompak dan bermakna untuk analisis

Representasi Teks dengan TF-IDF

Agar dapat diproses secara matematis, teks perlu direpresentasikan dalam bentuk vektor numerik. Salah satu metode populer adalah Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF). Nilai TF merepresentasikan frekuensi kemunculan suatu kata dalam sebuah dokumen, sedangkan IDF merepresentasikan seberapa jarang kata tersebut muncul di seluruh korpus. Secara konseptual, kata yang sering muncul dalam sebuah dokumen tetapi jarang muncul di dokumen lain akan memiliki bobot TF-IDF yang tinggi, sehingga diasumsikan lebih representatif terhadap isi dokumen tersebut.

Formula TF-IDF dinyatakan sebagai:

$$TF\text{-}IDF(t,d) = TF(t,d) \times IDF(t)$$

dimana:

$$TF(t,d) = \frac{f_{t,d}}{\sum_{t' \in d} f_{t',d}}$$

$$IDF(t) = \log \frac{N}{df_t}$$

dengan $f_{t,d}$ adalah frekuensi term t dalam dokumen d, N adalah total jumlah dokumen, dan df_t adalah jumlah dokumen yang mengandung term t [10].
Dengan TF-IDF, setiap ulasan (dokumen) diwakili oleh sebuah vektor yang elemennya merupakan bobot TF-IDF dari setiap term. Kumpulan ulasan kemudian membentuk matriks dokumen-term yang dapat diolah dengan algoritma pembelajaran mesin, termasuk K-Means [11].

Algoritma K-Means Clustering

K-Means Clustering adalah algoritma klasterisasi yang bertujuan membagi sekumpulan data ke dalam k klaster sehingga variasi dalam klaster (intra-cluster variance) menjadi minimum Secara umum, langkah-langkah K-Means adalah:

1. Menentukan jumlah klaster k.
2. Menginisialisasi centroid awal (secara acak atau metode tertentu seperti k-means++).
3. Menghitung jarak setiap data ke masing-masing centroid, kemudian menetapkan data ke klaster dengan centroid terdekat.
4. Memperbarui centroid sebagai rata-rata dari seluruh data dalam klaster.
5. Mengulang langkah 3-4 hingga tidak ada perubahan signifikan pada anggota klaster atau tercapainya jumlah iterasi/pengulangan maksimum.

Dalam konteks data teks yang direpresentasikan dengan TF-IDF, jarak yang umum digunakan adalah cosine distance atau Euclidean distance. Tantangan utama pada K-Means adalah penentuan jumlah klaster k yang tepat. Untuk itu, dapat digunakan beberapa pendekatan, misalnya metode elbow yang melihat penurunan within-cluster sum of squares (WCSS), atau silhouette coefficient yang menilai kualitas pemisahan klaster.
Formula WCSS dinyatakan sebagai:

$$WCSS = \sum_{i=1}^{k} \sum_{x \in C_i} \| x - \mu_i \|^2$$

dimana C_i adalah klaster ke-i, μ_i adalah centroid klaster ke-i, dan x adalah data dalam klaster tersebut.
Silhouette coefficient untuk sebuah data i dihitung sebagai:

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}}$$

dimana $a(i)$ adalah rata-rata jarak data i ke semua data lain dalam klaster yang sama, dan $b(i)$ adalah rata-rata jarak data i ke semua data dalam klaster terdekat lainnya [13].

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode text mining dan unsupervised machine learning. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi pola kepuasan pengunjung Amanzi Waterpark Palembang melalui pengelompokan ulasan Google Maps menggunakan algoritma K-Means Clustering. Penelitian ini bersifat eksploratif, di mana tema-tema kepuasan tidak ditentukan sebelumnya (unsupervised), melainkan muncul secara natural dari data melalui proses klasterisasi.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

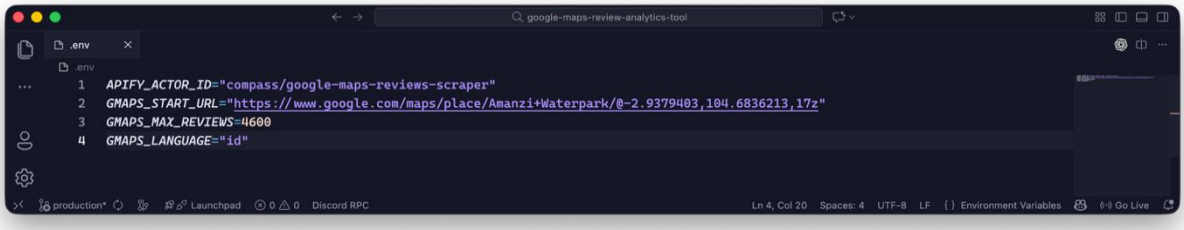
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa ulasan pengunjung Amanzi Waterpark Palembang yang dikumpulkan dari platform Google Maps. Data ini mencakup informasi berikut:

- Teks ulasan, yakni konten ulasan dalam bahasa Indonesia.
- Rating bintang, yakni penilaian dengan skala 1-5 bintang.
- Nama reviewer, yakni identitas penulis ulasan (anonim).
- URL ulasan, yakni *link* ke halaman ulasan.
- Judul, yakni nama tempat yang diulas.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan Apify Google Maps Reviews Scraper (Actor ID: compass/google-maps-reviews-scraper), sebuah layanan *web scraping* profesional yang mematuhi batasan *rate limiting* dan *terms of service* Google Maps. Proses scraping dilakukan dengan konfigurasi sebagai berikut:

Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika
Vol. 2 No. 3 Januari-Maret 2026 Hal. 52-60
https://jurnal.globalscients.com/index.php/jiki.930
E-ISSN : 3063-9026
P-ISSN :



Gambar 1. Konfigurasi *Project*

Parameter scraping:
1. Target lokasi: Amanzi Waterpark Palembang
2. Maksimal Ulasan: 4600 ulasan
3. Bahasa: Indonesia
4. Tanggal Pengambilan Data: 11 Desember 2025

Modul scraper menggunakan library apify-client untuk mengotomasi proses pengambilan data review. Hasil scraping disimpan dalam format JSON dengan struktur *array of objects*, di mana setiap *object* merepresentasikan satu ulasan.

a. Tahap Preprocessing Teks

Preprocessing teks dilakukan menggunakan modul preprocessor.py yang dirancang khusus untuk menangani teks bahasa Indonesia. Tahapan preprocessing terdiri dari beberapa tahapan berurutan:

- **Normalisasi Kolom**

Seluruh nama kolom dalam dataset JSON dinormalisasi ke format snake_case untuk konsistensi (misalnya: reviewUrl menjadi review_url).

- **Case Folding**

Seluruh karakter huruf diubah menjadi huruf kecil (*lowercase*) untuk menghilangkan perbedaan kapitalisasi.

- **Cleaning (Pembersihan Teks)**

Pembersihan teks dilakukan untuk menghapus elemen-elemen yang tidak relevan menggunakan *regular expressions* (Regex):

1. Penghapusan URL: Menghapus tautan web yang terdapat dalam ulasan.
2. Penghapusan Emoji: Menghapus karakter emoji agar tidak mengganggu proses analisis teks.
3. Penghapusan Karakter Non-Alfabet: Menghapus angka dan tanda baca, menyisakan hanya huruf dan spasi.
4. Normalisasi Whitespace: Menghapus spasi berlebih.

- **Normalisasi Slang Bahasa Indonesia**

Untuk mengatasi variasi penulisan informal yang umum dalam ulasan media sosial, dilakukan normalisasi slang bahasa Indonesia menggunakan dictionary mapping.

- **Tokenisasi**

Teks dipecah menjadi token (kata-kata individual) menggunakan *whitespace* sebagai *delimiter*. Proses ini dilakukan secara implisit oleh "Tfidfvectorizer" pada tahap selanjutnya.

- **Stopword Removal**

Kata-kata yang tidak informatif (*stopwords*) dihapus menggunakan kombinasi:

1. Stopword standar bahasa Indonesia dari library Sastrawi.
2. Domain-specific terms yang tidak membawa informasi diskriminatif, seperti "amanzi", "waterpark", dan "palembang".

- **Stemming**

Proses ini menggunakan modul stemming dari pustaka Sastrawi Dalam konfigurasi utama penelitian ini, fitur stemming dinonaktifkan (use_stemming=False) untuk menjaga keterbacaan (*traceability*) kata asli dalam interpretasi hasil, mengingat stemming bahasa Indonesia terkadang menghasilkan kata dasar yang kurang intuitif bagi pembaca awam.

b. Filtering Ulasan

Setelah preprocessing, dilakukan filtering untuk menghapus:

1. Ulasan kosong, yakni ulasan yang tidak memiliki teks setelah tahap preprocessing.
2. Ulasan duplikat, yakni ulasan yang memiliki teks identik setelah tahap preprocessing.

Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika
Vol. 2 No. 3 Januari-Maret 2026 Hal. 52-60
https://jurnal.globalscients.com/index.php/jiki.930
E-ISSN : 3063-9026
P-ISSN :

c. Pembobotan Teks dengan TF-IDF

Pembobotan teks dilakukan menggunakan Tfidfvectorizer dari *library* scikit-learn dalam modul vectorizer.py Parameter yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 1. Parameter TF-IDF

Parameter	Nilai	Keterangan
ngram_range	(1, 2)	Menggunakan kata tunggal dan pasangan kata berurutan
min_df	2	Term harus muncul minimal di 2 dokumen
max_df	0,9	Term yang muncul di >90% dokumen diabaikan (terlalu umum)
sublinear_df	True	Menggunakan $1 + \log(TF)$ untuk mengurangi dominasi term dengan frekuensi tinggi
max_features	50.000	Membatasi ukuran kosakata untuk efisiensi

d. Reduksi Dimensi dengan TruncatedSVD

Mengingat matriks TF-IDF menghasilkan dimensi fitur yang sangat tinggi (puluhan ribu fitur), penelitian ini menerapkan teknik reduksi dimensi menggunakan TruncatedSVD (Singular Value Decomposition), yang dalam konteks pemrosesan teks dikenal sebagai Latent Semantic Analysis.

Proses ini bertujuan untuk meringkas informasi dari ribuan fitur menjadi sejumlah komponen utama yang lebih padat (*dense*), sehingga mengurangi noise dan mempercepat komputasi K-Means. Implementasi dilakukan menggunakan modul reducer.py dengan parameter sebagai berikut:

Tabel 2. Parameter TruncatedSVD

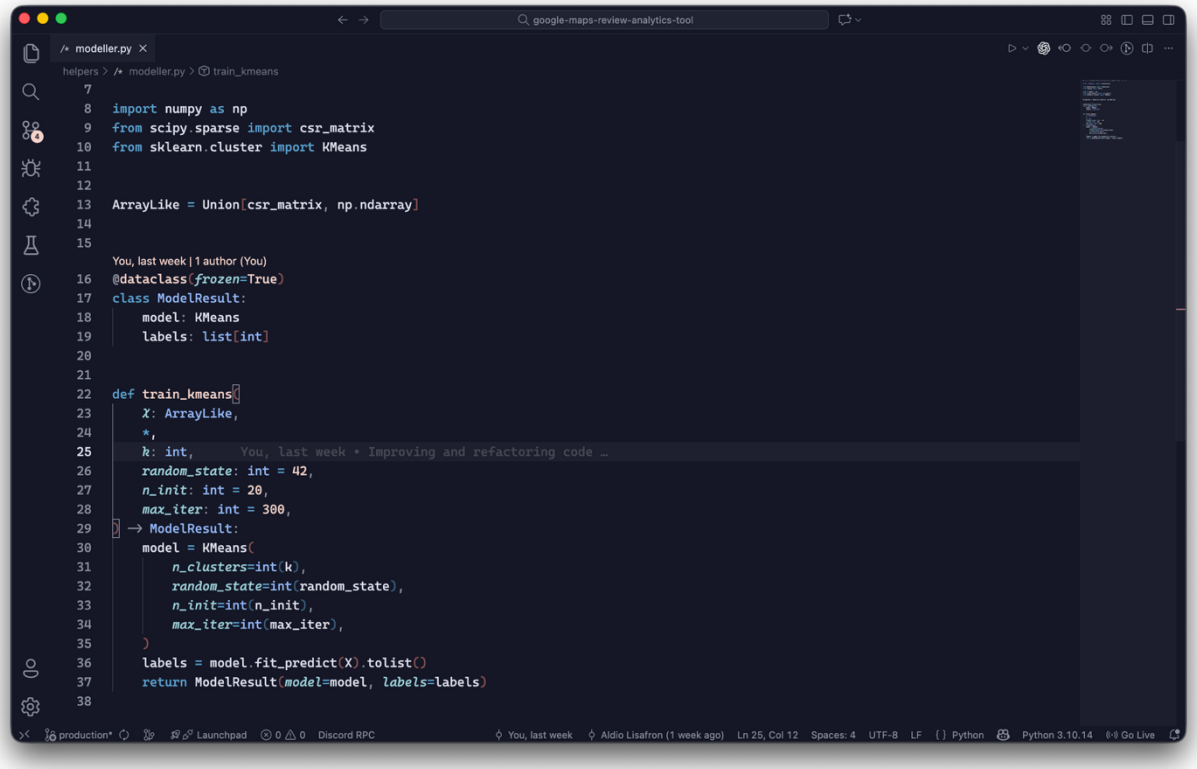
Parameter	Nilai	Keterangan
n_components	200	Mereduksi fitur menjadi 200 dimensi laten
random_state	42	Untuk konsistensi hasil

e. Penerapan Algoritma K-Means Clustering

i. Implementasi Algoritma

Proses pengelompokan ulasan dilakukan menggunakan algoritma K-Means Clustering. Algoritma ini mempartisi data ke dalam k klaster dengan meminimalkan varians di dalam klaster (within-cluster variance), sebagaimana dijelaskan secara teoritis pada Bab 2.

Implementasi dilakukan menggunakan modul modeller.py dengan *library* scikit-learn [16]:



Gambar 2. Implementasi Algoritma K-Means Clustering pada *Project*

Dengan parameter kunci sebagai berikut:
1. *n_clusters*: Jumlah klaster (*k*) yang ditentukan.
2. *init="k-means++"*: Metode inisialisasi cerdas untuk mempercepat konvergensi.
3. *n_init=20*: Algoritma dijalankan 20 kali dengan inisialisasi berbeda, lalu dipilih hasil yang terbaik.

ii.Penentuan Jumlah Klaster Optimal

Untuk menentukan jumlah klaster *k* yang paling optimal, digunakan dua metode evaluasi:
1. Metode Elbow (Inertia): Melihat grafik penurunan nilai inertia. Nilai *k* yang optimal berada pada titik siku (*elbow*) di mana penurunan inertia mulai melambat secara signifikan.
2. Silhouette Coefficient: Mengukur seberapa baik suatu objek ditempatkan dalam klasternya sendiri dibandingkan dengan klaster lain. Nilai ini dihitung menggunakan jarak *cosine* karena karakteristik data teks yang berdimensi tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi kedua metode tersebut, ditetapkan *k=5* sebagai jumlah klaster yang digunakan dalam analisis akhir.

f. Interpretasi dan Analisis Klaster

i.Ekstraksi dan Kata Kunci

Untuk memahami tema dari setiap klaster yang terbentuk, dilakukan ekstraksi kata kunci dominan. Hal ini dilakukan dengan menghitung rata-rata bobot TF-IDF dari setiap kata dalam satu klaster. Kata-kata dengan bobot rata-rata tertinggi dianggap sebagai representasi tema klaster tersebut.

ii.Analisis Statistik Deskriptif

Analisis lanjutan dilakukan dengan menghitung statistik deskriptif untuk setiap klaster, meliputi:
1. Jumlah ulasan (*count*): Menunjukkan dominasi suatu topik.
2. Rata-rata rating bintang (*avg_stars*): Menunjukkan sentimen umum (positif/negatif) dari tema klaster tersebut.

iii.Visualisasi Scatter Plot

Untuk keperluan visualisasi data berdimensi tinggi ke dalam grafik 2 dimensi, dilakukan reduksi dimensi lanjutan pada hasil klasterisasi menggunakan metode PCA atau SVD menjadi 2 komponen utama (x dan y). Hal ini memungkinkan pola persebaran dan pemisahan antar klaster dapat diamati secara visual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Data Ulasan Google Maps

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 11 Desember 2025 menggunakan Apify Google Maps Reviews Scraper dengan target maksimal 4.500 ulasan. Dataset mentah yang berhasil dikumpulkan berjumlah 4.565 ulasan. Namun, terdapat 2.495 ulasan (54,6%) yang tidak memiliki konten teks (null text), yaitu ulasan yang hanya berisi rating bintang tanpa komentar tertulis. Setelah melalui proses preprocessing yang mencakup pembersihan teks, normalisasi slang, penghapusan stopwords, dan filtering ulasan kosong serta duplikat, diperoleh 1.812 ulasan yang siap dianalisis.

Hasil Preprocessing dan Vektorisasi

Preprocessing teks dilakukan secara sistematis menggunakan pipeline yang mencakup case folding, pembersihan karakter non-alfabet, normalisasi slang bahasa Indonesia, dan penghapusan stopwords. Vektorisasi menggunakan TF-IDF dengan parameter *ngram_range*=(1,2), *min_df*=2, *max_df*=0.9, dan *max_features*=50.000. Reduksi dimensi dilakukan menggunakan TruncatedSVD dengan 200 komponen untuk mengatasi curse of dimensionality dan mempercepat komputasi K-Means [15], [16].

Penentuan Jumlah Klaster Optimal

Penentuan jumlah klaster optimal dilakukan melalui evaluasi dua metrik: Inertia (metode Elbow) dan Silhouette Coefficient. Evaluasi dilakukan untuk rentang nilai k dari 2 hingga 10. Berdasarkan analisis grafik Inertia vs K, titik elbow teridentifikasi di sekitar *k=5*, di mana penurunan inertia mulai melambat. Meskipun Silhouette Score relatif rendah (0,031 pada k=5), nilai ini adalah karakteristik normal dalam text clustering pada data review yang memiliki overlap semantik tinggi [17]. Dengan mempertimbangkan metode elbow dan aspek interpretabilitas, dipilih *k=5* sebagai jumlah klaster optimal.

Hasil Klasterisasi Algoritma K-Means

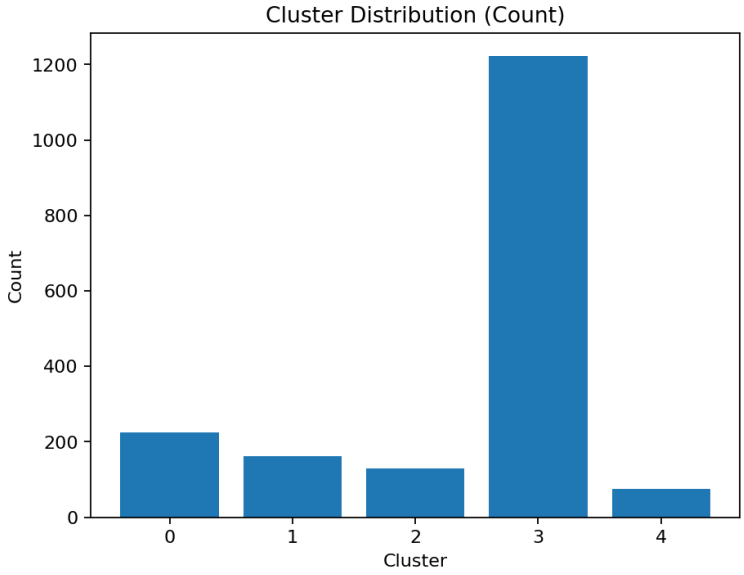
Penerapan algoritma K-Means dengan *k=5* menghasilkan lima kelompok ulasan dengan karakteristik yang berbeda. Distribusi jumlah ulasan dan rata-rata rating bintang untuk setiap klaster disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Klasterisasi Algoritma K-Means Clustering

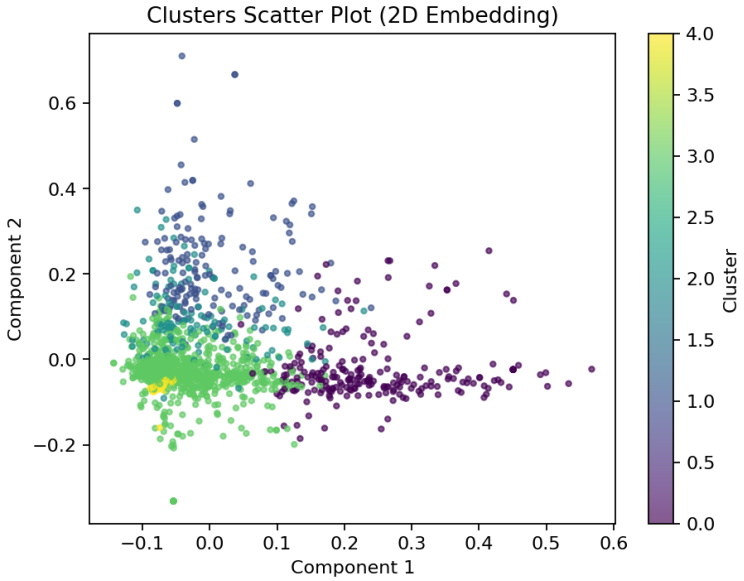
Klaster	Jumlah Ulasan	Persentase (%)	Rating	Top Terms

Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika
Vol. 2 No. 3 Januari-Maret 2026 Hal. 52-60
https://jurnal.globalscients.com/index.php/jiki.930
E-ISSN : 3063-9026
P-ISSN :

0	225	12,4	4,69	keluarga, tempat, rekreasi, liburan, bersama, menyenangkan
1	161	8,9	4,55	bagus, tempatnya, nya, bersih, anak, lumayan
2	129	7,1	4,60	bersih, nyaman, tempatnya, luas, aman, kurang bersih
3	1.222	67,5	3,99	wahana, air, seru, kurang, gak, berenang, mahal
4	75	4,1	4,57	place, fun, nice, family, water, great, clean



Gambar 3. Distribusi Jumlah Ulasan per Cluster



Gambar 4. Visualisasi Persebaran Klaster dalam Ruang 2D

Visualisasi distribusi (Gambar 3) menunjukkan ketidakseimbangan yang sangat signifikan, di mana Klaster 3 mendominasi dengan 67,5% dari total ulasan. Klaster ini memiliki rating rata-rata terendah (3,99) dan top terms yang mengandung kata-kata negatif seperti "kurang", "gak" (tidak), dan "mahal", mengindikasikan bahwa mayoritas pengunjung memberikan ulasan campuran atau mengalami ketidakpuasan pada aspek tertentu.

Visualisasi scatter plot (Gambar 4) menampilkan persebaran spasial ulasan dalam ruang dua dimensi hasil reduksi dari 200 komponen SVD menggunakan PCA. Setiap titik merepresentasikan satu ulasan dan warna menunjukkan label klaster. Klaster 3 (ungu) terlihat mendominasi area sentral dengan density tinggi di sekitar origin, mengonfirmasi bahwa klaster ini berisi ulasan dengan karakteristik yang paling umum. Klaster 0 (ungu tua) terkonsentrasi di area kanan dengan pemisahan yang relatif lebih jelas, mengindikasikan bahwa tema "rekreasi keluarga" memiliki karakteristik linguistik yang distingtif. Klaster 1 (biru) dan Klaster 2 (hijau) tersebar dengan

beberapa overlap dengan Klaster 3, sementara Klaster 4 (kuning) dengan jumlah data point yang sangat sedikit tersebar di berbagai area. Overlap yang signifikan antar klaster sejalan dengan nilai silhouette score yang rendah, mengonfirmasi bahwa batas antar tema dalam data review tidak sepenuhnya diskrit.

Pembahasan

iv. Segmentasi Pengalaman Pengunjung

Hasil klasterisasi mengungkap lima segmen berbeda berdasarkan karakteristik ulasan sebagai berikut:

1. Klaster 0 (12,4%, rating 4,69): Segmen pengunjung yang sangat puas dengan fokus pada pengalaman rekreasi keluarga. Kata kunci "keluarga", "liburan", dan "menyenangkan" menunjukkan positioning Amanzi sebagai family-friendly destination berhasil ditangkap segmen ini.
2. Klaster 1 (8,9%, rating 4,55): Ulasan umum positif dengan kata "bagus" yang dominan. Ulasan cenderung singkat dan general tanpa detail spesifik.
3. Klaster 2 (7,1%, rating 4,60): Fokus pada kebersihan dan kenyamanan. Menariknya, muncul kata "kurang bersih" di samping "bersih" dan "nyaman", mengindikasikan variasi pengalaman dalam aspek kebersihan.
4. Klaster 3 (67,5%, rating 3,99): Klaster terbesar dengan rating terendah. Berisi ulasan campuran yang menyebutkan kelebihan (wahana seru) tetapi juga keluhan signifikan terkait kebersihan air (air hijau, berlumut, sampah), sistem pembayaran yang rumit, dan persepsi harga mahal.
5. Klaster 4 (4,1%, rating 4,57): Ulasan berbahasa Inggris dari wisatawan internasional/ekspatriat dengan sentimen positif.

v. Temuan Kritis

Dominasi Klaster 3 (67,5%) dengan rating terendah adalah temuan paling kritis dalam penelitian ini [3]. Analisis top terms dan pembacaan sampel ulasan mengidentifikasi tiga kategori keluhan utama:

1. Kebersihan Air Kolam: Keluhan paling sering adalah air kolam yang hijau, berlumut, atau mengandung sampah dedaunan [3]. Contoh ulasan: "air ny hijau banget, banyak daun di kolam, kami berenang cm 2 jam saja karna ngeri dengan air nya hijau" (Rating: 1).
2. Sistem Operasional: Kompleksitas sistem deposit gelang, proses refund yang lambat, dan aturan yang tidak jelas menimbulkan frustrasi. Contoh: "Sistem ribet, deposit gelang dan uang loker ribet. Uang kembalian tidak dikembalikan" (Rating: 1).
3. Persepsi Harga: Keluhan tentang harga tidak hanya terkait nominal tiket, tetapi lebih kepada biaya tambahan yang tidak transparan (loker, gazebo, ban) dan larangan membawa makanan dari luar. Contoh: "Masuk lumayan mahal. Tidak boleh bawa makanan... pop mie 13rb/pcs, Gazebo 100rb/unit" (Rating: 4).

vi. Inkonsistensi Kualitas Layanan

Kata "bersih" muncul sebagai top term di tiga klaster berbeda dengan sentimen yang berbeda: positif di Klaster 1-2, tetapi negatif di Klaster 3 ("kurang bersih", "air hijau"). Hal ini mengindikasikan inkonsistensi standar kebersihan yang kemungkinan dipengaruhi oleh waktu kunjungan (weekday vs weekend), waktu dalam hari (pagi vs sore), dan intensitas pengunjung. Gap antara rating tertinggi (4,69) dan terendah (3,99) sebesar 0,70 poin mengonfirmasi adanya ketidakkonsistenan dalam *quality control*.

vii. Potensi Pasar Internasional

Keberadaan Klaster 4 (ulasan berbahasa Inggris) dengan rating tinggi (4,57) namun jumlah kecil (4,1%) mengindikasikan bahwa Amanzi memiliki appeal bagi wisatawan internasional, tetapi pasar ini belum tergarap secara optimal [18]. Hambatan utama adalah minimnya informasi berbahasa Inggris di website, media sosial, dan papan tanda di lokasi [18].

viii. Implikasi Manajerial

Temuan penelitian memberikan tiga implikasi strategis utama bagi pengelola sebagai berikut:

1. Prioritas Utama: Prioritas utama yaitu dalam aspek kebersihan, yakni investment dalam sistem filtrasi air yang lebih baik, jadwal cleaning yang lebih intensif (terutama pada weekend), dan protokol quality control yang ketat sangat krusial untuk mengurangi keluhan di Klaster 3.
2. Simplifikasi Sistem Operasional: Redesign customer journey untuk menyederhanakan sistem deposit dan refund, serta meningkatkan transparansi harga melalui signage yang jelas di pintu masuk.
3. Konsistensi Kualitas Layanan: Implementasi Standard Operating Procedures (SOP) yang lebih ketat, terutama pada peak hours/weekend, untuk memastikan pengalaman yang konsisten bagi semua pengunjung.

E-ISSN : 3063-9026
P-ISSN :

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menerapkan algoritma K-Means Clustering dengan nilai *k=5* untuk mengelompokkan 1.812 ulasan pengunjung Amanzi Waterpark Palembang yang diperoleh dari Google Maps. Melalui tahapan web scraping, preprocessing, pembobotan TF-IDF, dan reduksi dimensi menggunakan TruncatedSVD, ditemukan lima segmen pengalaman pengunjung yang berbeda, yaitu: Rekreasi Keluarga (12,4%), Ulasan Umum Positif (8,9%), Kebersihan & Kenyamanan (7,1%), Ulasan Campuran & Keluhan (67,5%), dan Ulasan Berbahasa Inggris (4,1%). Temuan paling signifikan menunjukkan bahwa mayoritas ulasan (67,5%) berada pada klaster dengan rating terendah (rata-rata 3,99) yang didominasi oleh keluhan substantif terkait kebersihan air kolam, kompleksitas sistem operasional, dan persepsi harga yang mahal. Meskipun terdapat segmen pengunjung yang sangat puas (rating 4,69 pada klaster Rekreasi Keluarga), dominasi klaster campuran mengindikasikan adanya inkonsistensi kualitas layanan yang signifikan dan kesenjangan antara ekspektasi pengunjung dengan realitas yang dialami, khususnya pada aspek kebersihan fasilitas dan transparansi sistem layanan.

DAFTAR PUSTAKA

P. Prameswari, I. Surjandari, and E. Laoh, “Mining online reviews in Indonesia’s priority tourist destinations using sentiment analysis and text summarization,” in *2018 3rd International Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering (ICITISEE)*, 2018, pp. 123–128. doi: 10.1109/ICITISEE.2018.8720978

R. Feldman and J. Sanger, *The Text Mining Handbook: Advanced Approaches in Analyzing Unstructured Data*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007.

S. Jardim, C. Mora, and J. C. Neves, “Customer reviews sentiment-based analysis and clustering on digital tourism platforms,” *Procedia Comput Sci*, vol. 196, pp. 61–68, 2022, doi: 10.1016/j.procs.2021.11.076.

J. Ipmawati, H. Fajri, and F. Kurnia, “Analisis Sentimen Tempat Wisata Berdasarkan Ulasan pada Google Maps Menggunakan Algoritma Support Vector Machine,” *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, vol. 4, no. 1, pp. 247–256, 2024, doi: 10.57152/malcom.v4i1.1066.

D. Arthur and S. Vassilvitskii, “k-means++: The advantages of careful seeding,” in *Proceedings of the Eighteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms*, 2007, pp. 1027–1035.

J. P. Obenu, W. A. Kusuma, and Y. A. Wijaya, “Analisis Sentimen Ulasan Wisatawan Terhadap Destinasi Gili di KLU Menggunakan K-Means Clustering,” *Jurnal Teknologi Informasi, Komputer, dan Aplikasinya (JTIKA)*, vol. 7, no. 2, pp. 177–189, 2025, doi: 10.29303/jtika.v7i2.475.

D. Xu and Y. Tian, “A comprehensive survey of clustering algorithms,” *Annals of Data Science*, vol. 2, no. 2, pp. 165–193, 2015, doi: 10.1007/s40745-015-0040-1.

C. J. E. Warbung, F. Tumewu, and A. L. Tumbuan, “Analysis of tourist satisfaction based on 5A’s tourism elements to the revisit intentions of the tourist at Bunaken National Park North Sulawesi Indonesia,” *EMBA Journal: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, vol. 9, no. 2, pp. 685–695, 2021, doi: 10.35794/emba.v9i2.33336.

D. Arianto and I. Budi, “Aspect-based sentiment analysis on Indonesia’s tourism destinations from Google Maps user code-mixed reviews,” in *Proceedings of the 34th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (PACLIC 34)*, 2020, pp. 388–397.

G. Salton and C. Buckley, “Term-weighting approaches in automatic text retrieval,” *Inf Process Manag*, vol. 24, no. 5, pp. 513–523, 1988, doi: 10.1016/0306-4573(88)90021-0.

S. Robertson, “Understanding inverse document frequency: On theoretical arguments for IDF,” *Journal of Documentation*, vol. 60, no. 5, pp. 503–520, 2004, doi: 10.1108/00220410410560582.

U. A. H. Wamulkan, N. W. Utami, and I. N. Y. Anggara, “Bali tourist visits clustered via TripAdvisor reviews using K-Means algorithm,” *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, vol. 19, no. 2, pp. 209–216, 2023, doi: 10.33480/pilar.v19i2.4571.

P. J. Rousseeuw, “Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis,” *J Comput Appl Math*, vol. 20, pp. 53–65, 1987, doi: 10.1016/0377-0427(87)90125-7.

M. Adriani, J. Asian, B. Nazief, S. M. M. Tahaghoghi, and H. E. Williams, “Stemming Indonesian: A confix-stripping approach,” *ACM Transactions on Asian Language Information Processing (TALIP)*, vol. 6, no. 4, pp. 1–33, 2007, doi: 10.1145/1316457.1316459.

M. W. Berry, S. T. Dumais, and G. W. O’Brien, “Using linear algebra for intelligent information retrieval,” *SIAM Review*, vol. 37, no. 4, pp. 573–595, 1995, doi: 10.1137/1037127.

F. Pedregosa and others, “Scikit-learn: Machine learning in Python,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.

D. A. Kuswardana and D. R. I. M. Setiadi, “Comparison of Elbow and Silhouette methods in determining the optimal number of clusters using K-Prototypes algorithm: A case study of student academic performance,” *Edutic: Scientific Journal of Informatics Education*, vol. 10, no. 1, pp. 71–80, 2023, doi: 10.21107/edutic.v10i1.19926.

R. F. Ramadhan, A. K. Wardhana, and D. M. Putra, “Penerapan Metode K-Means Clustering pada Ulasan Perumahan PT XYZ di Google Maps,” *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 7, no. 10, pp. 5123–5135, 2023.